



وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم - جنوب الخليل

المدرسة: ذكور دورا الثانوية المهنية

عنوان المشروع:

جذور فلسطين

اسم الطالب: منتصر عبد الكريم رجوب

رقم الجلوس: 27057314

التخصص: برمجة تطبيقات هواتف ذكية (مسار الكفاءة

المهنية)

إشراف المهندس: مؤيد حريبات

قُدِّم هذا المشروع للحصول على شهادة الكفاءة

المهنية

2025/2026

الفهرس

1	شكر وعرفان.....
2	خطة المشروع.....
3	ملخص المشروع.....
5	فكرة المشروع والمحتوى التعليمي.....
5	الفكرة.....
6	المحتوى التعليمي والمهارات المكتسبة.....
7	مكونات المشروع.....
7	المكونات البرمجية.....
8	المكونات البياناتية.....
8	المكونات المعمارية.....
9	تنفيذ المشروع.....
10	الصعوبات والتحديات.....
11	الخلاصة.....
12	التوصيات.....
13	المراجع والمصادر.....

شكر وعرفان

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم البشرية.
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مشرفي المهندس مؤيد
حريبات، الذي لم ييخل عليّ بتوجيهاته وخبرته، وكان لصبره
وسعة صدره الأثر الكبير في تذليل الصعوبات التقنية وإنجاز
هذا العمل. كما أتوجه بالشكر إلى إدارة ومعلمي مدرسة ذكور
دورا الثانوية المهنية على تهيئة البيئة الداعمة للإبداع التقني،
وإلى والديّ على دعمهما المستمر، وإلى زملائي الذين كانوا
عوناً لي خلال مراحل التطوير. وأخص بالشكر كل من ساهم
في نجاح هذا المشروع ولو بكلمة توجيه أو دعم معنوي.

خطة المشروع

تم تنفيذ المشروع على سبع مراحل رئيسية:

1. المرحلة الأولى: تحليل المتطلبات، جمع بيانات المواقع الأثرية، وتصميم هيكلية قاعدة البيانات (أسبوع).

2. المرحلة الثانية: تصميم واجهات المستخدم (UI/UX) باستخدام XML و Material Components (أسبوع).

3. المرحلة الثالثة: إعداد بيئة التطوير، وربط المكتبات (Room, Coroutines, Gson, ViewBinding) (أسبوع).

4. المرحلة الرابعة: برمجة طبقة البيانات، تنفيذ نمط MVVM، وربط الواجهات بالمنطق البرمجي (أسبوعان).

5. المرحلة الخامسة: دمج خرائط Google، تفعيل البحث والفلتر، إضافة الوضع الليلي ونظام المفضلة (أسبوعان).

6. المرحلة السادسة: الاختبار الشامل على أجهزة حقيقية، إصلاح الأخطاء، وتحسين الأداء (أسبوع).

7. المرحلة السابعة: التوثيق الفني، إعداد التقرير النهائي، والتحضير للعرض أمام اللجنة (أسبوع).

ملخص المشروع

يُعد تطبيق جذور فلسطين منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى توحيد وتوثيق المعلومات الخاصة بالمواقع الأثرية والتراثية في الضفة الغربية، والتي كانت مُشتتة سابقاً بين مصادر متعددة يصعب الوصول إليها. يعتمد التطبيق على معمارية برمجية حديثة (Clean Architecture) تجمع بين كفاءة التخزين المحلي، وسلاسة واجهة المستخدم، وتكامل الخرائط التفاعلية. يعمل بنظام Offline-First لضمان استمرار الخدمة حتى في المناطق ضعيفة الاتصال، ويدعم لغتين عربياً وإنجليزياً مع وضع ليلي مريح للعين. يجمع المشروع بين الدقة الهندسية والقيمة الثقافية، مقدماً تجربة استكشاف رقمية

متكاملة للسياح، الطلاب، والمهتمين بالتراث الفلسطيني.



رسم توضيحي 1 صفحة

التحميل

فكرة المشروع والمحتوى التعليمي

الفكرة

توفير قاعدة بيانات محلية شاملة ومحدثة لـ 30 موقعاً أثرياً ودينيّاً موزعة على 10 محافظات فلسطينية، مع واجهة سهلة الاستخدام تتيح البحث، الفلترة، التنقل الخرائطي، وحفظ المواقع المفضلة، كل ذلك دون الحاجة لاتصال دائم بالإنترنت.

المحتوى التعليمي والمهارات المكتسبة

- تطبيق نمط Clean Architecture و MVVM لفصل طبقات البيانات والمنطق والواجهة.
- استخدام Room Database للتخزين الهيكلي وإدارة العمليات غير المتزامنة.
- ربط واجهات XML بالكود عبر ViewBinding لضمان الأمان والاستقرار.
- إدارة حالة التطبيق وتدفق البيانات باستخدام Coroutines و Flow.
- دمج Google Maps SDK وعرض الإحداثيات الجغرافية بدقة.
- تطبيق Material Components ودعم الوضع الليلي/النهاري.
- الحقن اليدوي للتبعيات (Manual DI) باستخدام ViewModelProvider.Factory لضمان قابلية الاختبار والصيانة.

- دعم تعدد اللغات (عربي/إنجليزي) باستخدام
LocaleHelper مع حفظ التفضيل عبر
SharedPreferences.
- استخدام Gson لتحليل بيانات JSON وتحويلها إلى
كائنات Kotlin.
- استخدام SharedPreferences عبر
PreferencesManager مع مراقبة التغيرات عبر Flow
(callbackFlow).

مكونات المشروع

المكونات البرمجية

- لغة البرمجة: Kotlin
- واجهة المستخدم: XML Views مع ViewBinding و
Material Components
- قاعدة البيانات المحلية: Room Database
- إدارة الإعدادات: SharedPreferences عبر
PreferencesManager

- معالجة البيانات: Gson
- إدارة الخلفية: Flow و Coroutines
- تحميل الصور: Glide
- الخرائط: Google Maps SDK
- حقن التبعية: الحقن اليدوي (Manual DI) عبر
ViewModelProvider.Factory

- دعم اللغات: LocaleHelper مع
SharedPreferences

المكونات البياناتية

- ملف JSON هيكلي يحتوي على 30 موقعاً (اسم، وصف، إحدائيات، تصنيف، محافظة).
- مكتبة صور عالية الجودة مخزنة محلياً في مجلد
.Assets
- نصوص ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) في Strings.xml.

المكونات المعمارية

Data Layer: Room, DAO, Repository, Gson •

Parser

Domain Layer: Site Models, Repository •

Interfaces

Presentation Layer: Activities/Fragments, •

ViewModels, ViewBinding

تنفيذ المشروع

تم تنفيذ المشروع وفق دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بخطوات منهجية:

1. تحليل البيانات: تجميع المعلومات التاريخية والجغرافية للمواقع، وهيكله ملف JSON بتسمية موحدة.

2. إعداد البيئة: تهيئة مشروع Android Studio، وربط Gradle مع إصدارات مستقرة.

3. **بناء طبقة البيانات:** إنشاء كيان Room، واجهة DAO، وتفعيل Gson لقراءة البيانات الأولية من assets.
4. **تطبيق MVVM:** إنشاء ViewModel لكل شاشة، وعزل المنطق عن العرض، وربط البيانات باستخدام StateFlow.
5. **تطوير الواجهات:** تصميم شاشات التطبيق بـ XML، وتفعيل ViewBinding.
6. **دمج الميزات المتقدمة:** إضافة GoogleMap، تفعيل البحث والفلترة، ونظام المفضلة عبر SharedPreferences، ودعم تعدد اللغات (عربي/إنجليزي) باستخدام LocaleHelper.
7. **الاختبار والتحسين:** التشغيل على أجهزة حقيقية، معالجة الأخطاء، وتحسين الأداء.

الصعوبات والتحديات

واجه المشروع عدة تحديات تقنية تطلبت حلولاً مبتكرة:

1. تعارض تسمية الحقول بين JSON وكود Kotlin

الأثر: اختفاء بيانات المواقع عند التحميل

الحل: استخدام @SerializedName لإنشاء ربط دقيق بين التسميتين.

2. أعطال مفاجئة أثناء التنقل بين الشاشات

الأثر: تعطيل التطبيق (Crash)

الحل: تفعيل ViewBinding بشكل كامل مع إدارة دورة الحياة Lifecycle.

3. تشتت إعدادات المستخدم

الأثر: فقدان التفضيلات عند إعادة التشغيل

الحل: استخدام SharedPreferences عبر PreferencesManager مع مراقبة المتغيرات عبر (callbackFlow) Flow لضمان استجابة فورية لتغيرات الإعدادات.

4. توافق بيئة التطوير (JDK, Gradle, AGP)

الأثر: فشل عملية البناء

الحل: توحيد الإصدارات وضبط compileOptions و kotlinOptions.

5. تحميل الصور من المسار المحلي

الأثر: بطء القائمة وارتفاع استهلاك RAM

الحل: استخدام Glide مع Disk/Memory Cache.

الحل: إنشاء LocaleHelper لتطبيق اللغة عبر attachBaseContext في كل نشاط، مع حفظ التفضيل في SharedPreferences وإعادة تحميل النشاط (recreate) عند التبديل.

الأثر: عدم استجابة التطبيق لتغيير اللغة بدون إعادة تشغيل

6. دعم تعدد اللغات في وقت التشغيل

الخلاصة

نجد مشروع جذور فلسطين في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في توحيد وعرض التراث الأثري الفلسطيني ضمن منصة رقمية واحدة، مستقرة، وسهلة الاستخدام. من خلال اعتماد معمارية Clean Architecture و MVVM، تم ضمان كود نظيف، قابل للصيانة، وقابل للتوسع. أثبت التطبيق قدرته على العمل بكفاءة دون اتصال بالإنترنت، مع دعم التعدد اللغوي والوضع الليلي. يمثل هذا المشروع خطوة عملية نحو رقمنة التراث الفلسطيني، ويعكس المقدرة التقنية على دمج أحدث أدوات تطوير أندرويد مع الهوية الثقافية المحلية.

التوصيات

1. إضافة المزامنة السحابية: ربط التطبيق بـ Firebase لتحديث البيانات تلقائياً عند توفر الإنترنت.

2. دعم الواقع المعزز (AR): عرض نماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام ARCore.

3. نظام التقييم والتعليقات: تمكين المستخدمين من مشاركة تجاربهم وصورهم.

4. توسيع نطاق اللغات: إضافة دعم للغات إضافية (فرنسية، إسبانية، عبرية).

5. نشر المشروع كمصدر مفتوح: رفع الكود على GitHub لتشجيع المطورين على المساهمة.

المراجع والمصادر

Google Developers. (2024). Android Developers [1]
Documentation: Kotlin, Room, ViewBinding,
Coroutines. developer.android.com

JetBrains. (2024). Kotlin Programming Language [2]
Reference. kotlinlang.org

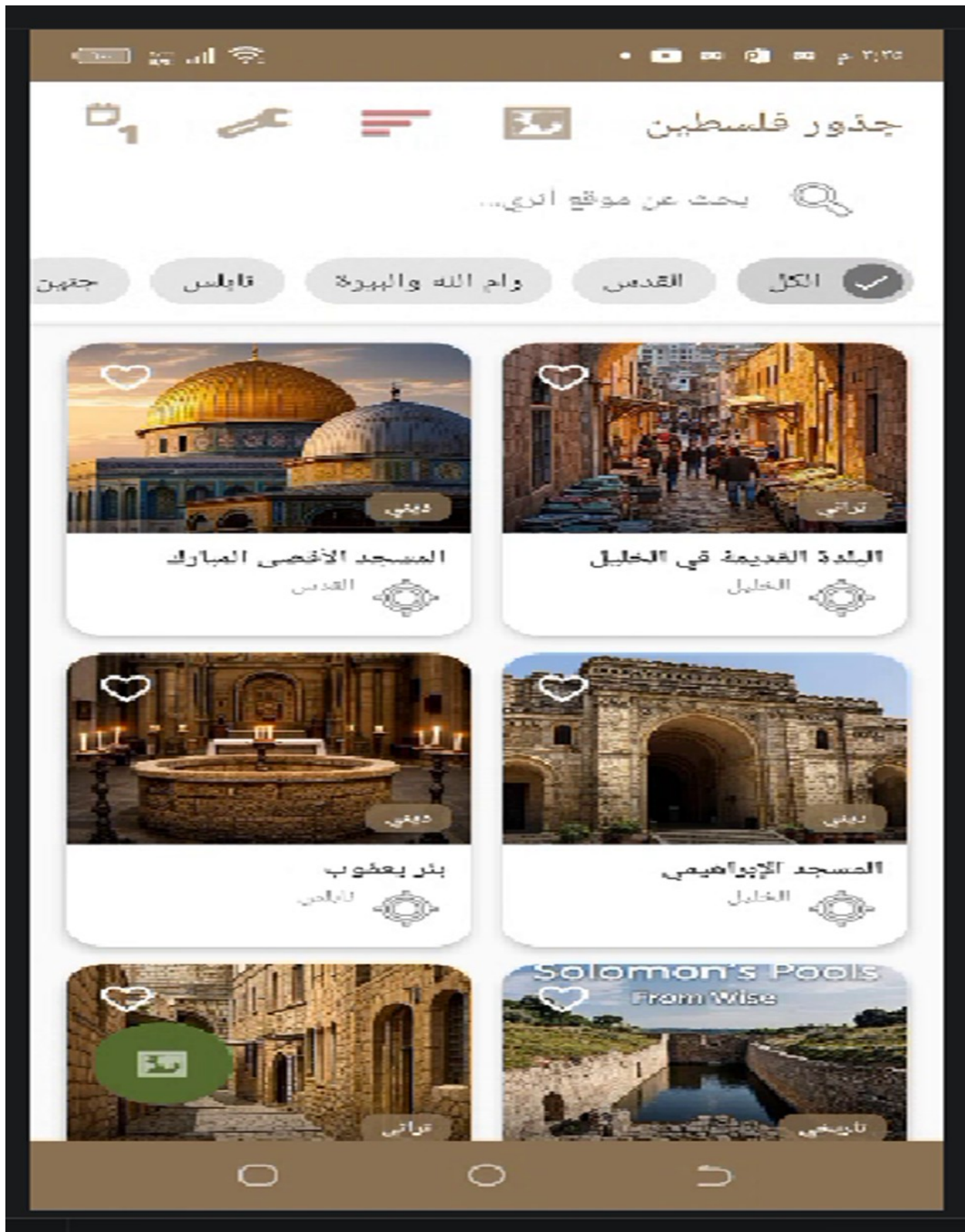
Google Maps Platform. (2024). Maps SDK for [3]
Android Documentation. developers.google.com/maps

Material Design. (2024). Material Components for [4]
Android Guidelines. m3.material.io

[5] وزارة السياحة والآثار الفلسطينية. قاعدة بيانات المواقع الأثرية
في الضفة الغربية.

[6] مواقع التراث العالمي (UNESCO) والمراجع التاريخية المحلية.

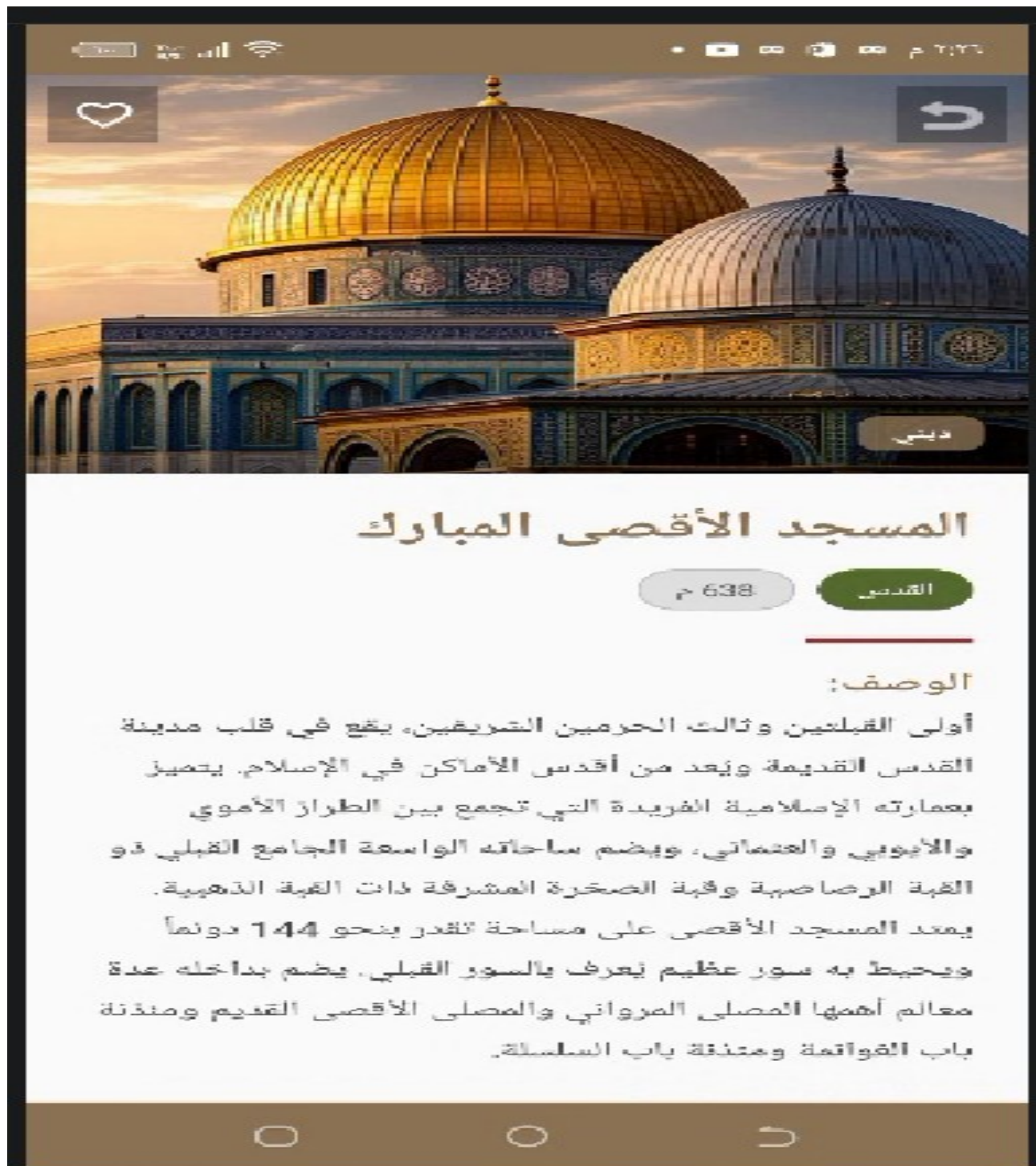
[7] مجتمعات المطورين: Stack Overflow, GitHub, Android Developers Blog.



رسم توضيحي 2 الشاشة الرئيسية



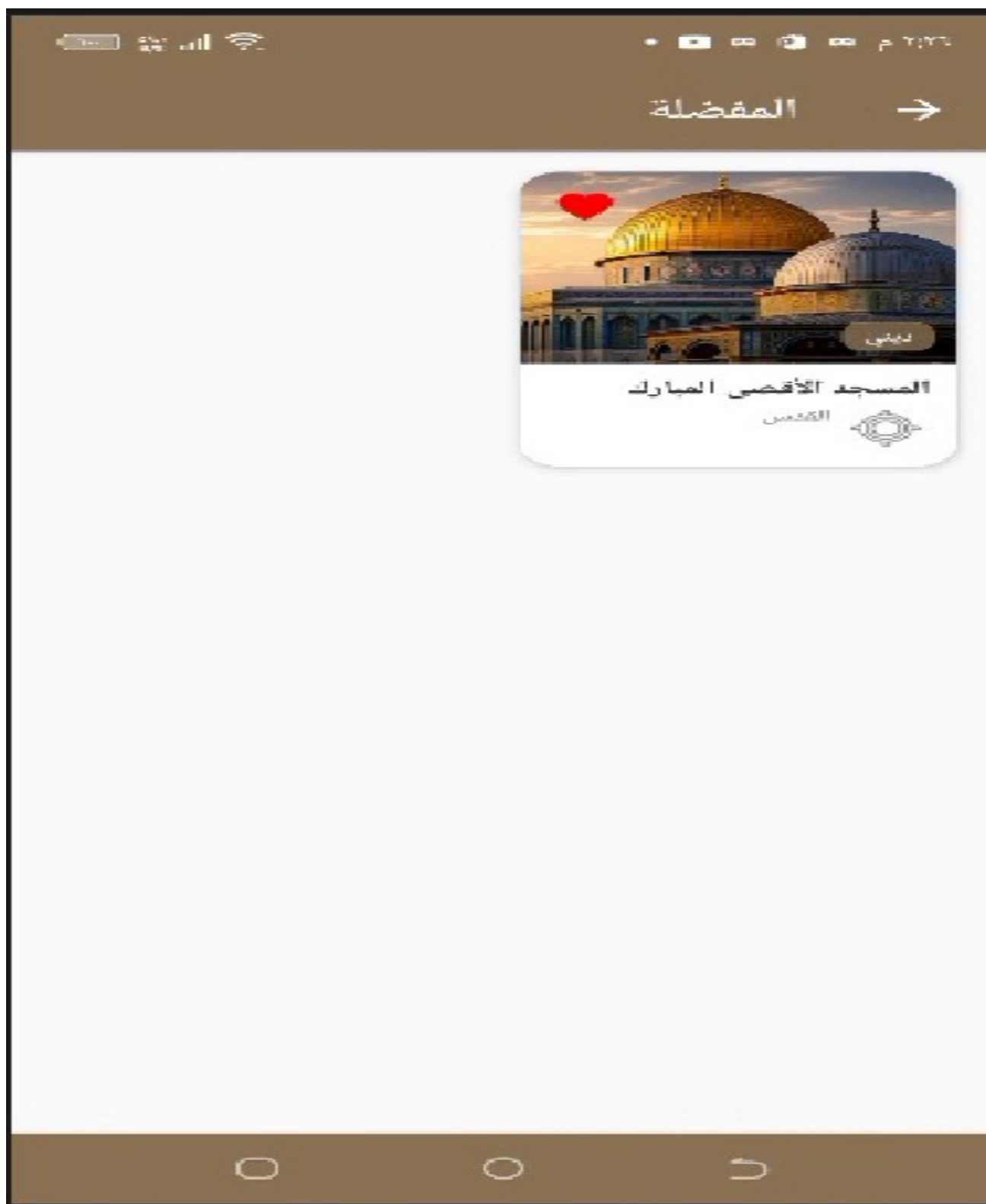
رسم توضيحي 3 صفحة تسجيل الدخول



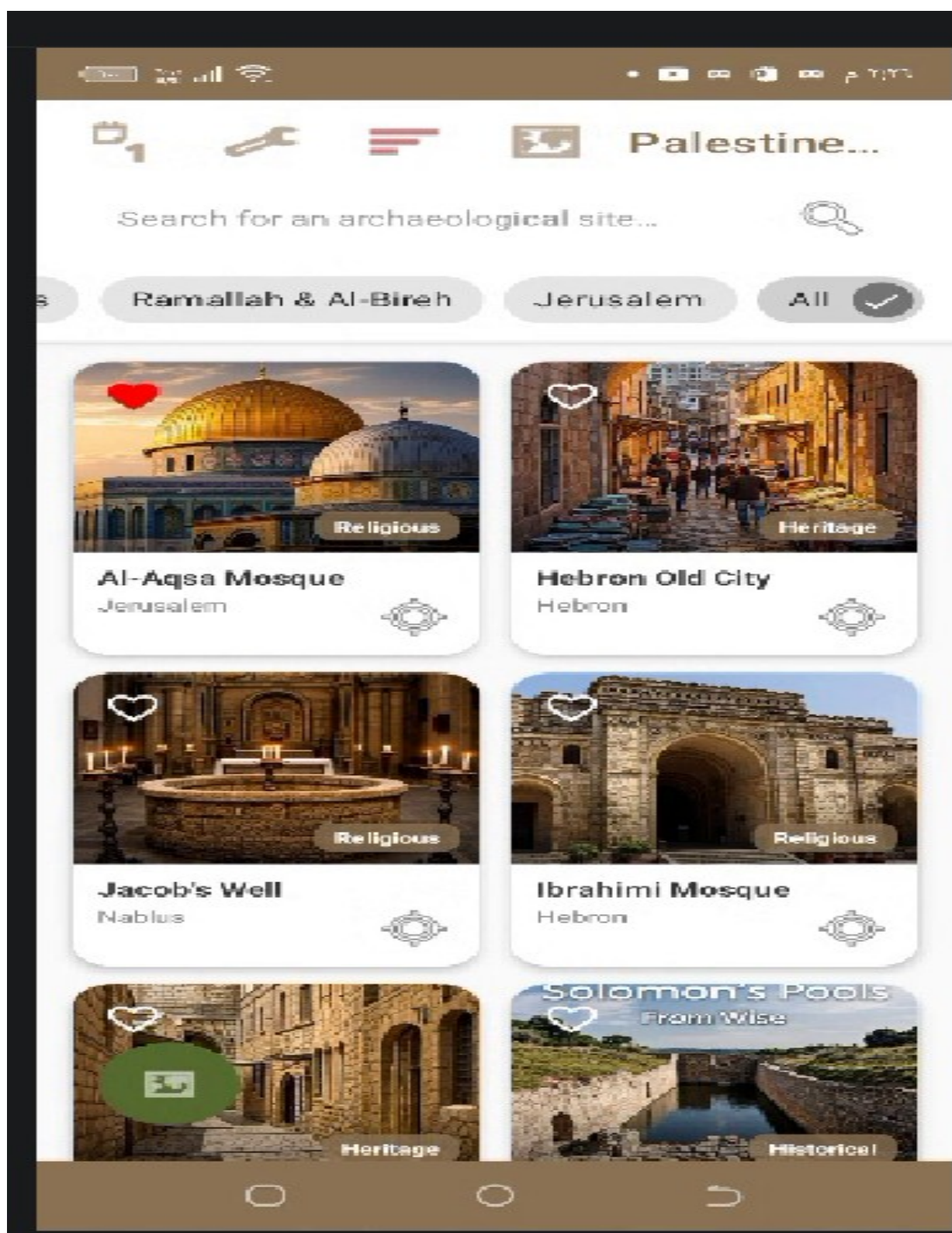
رسم توضيحي 4 تعريف

المنطقة

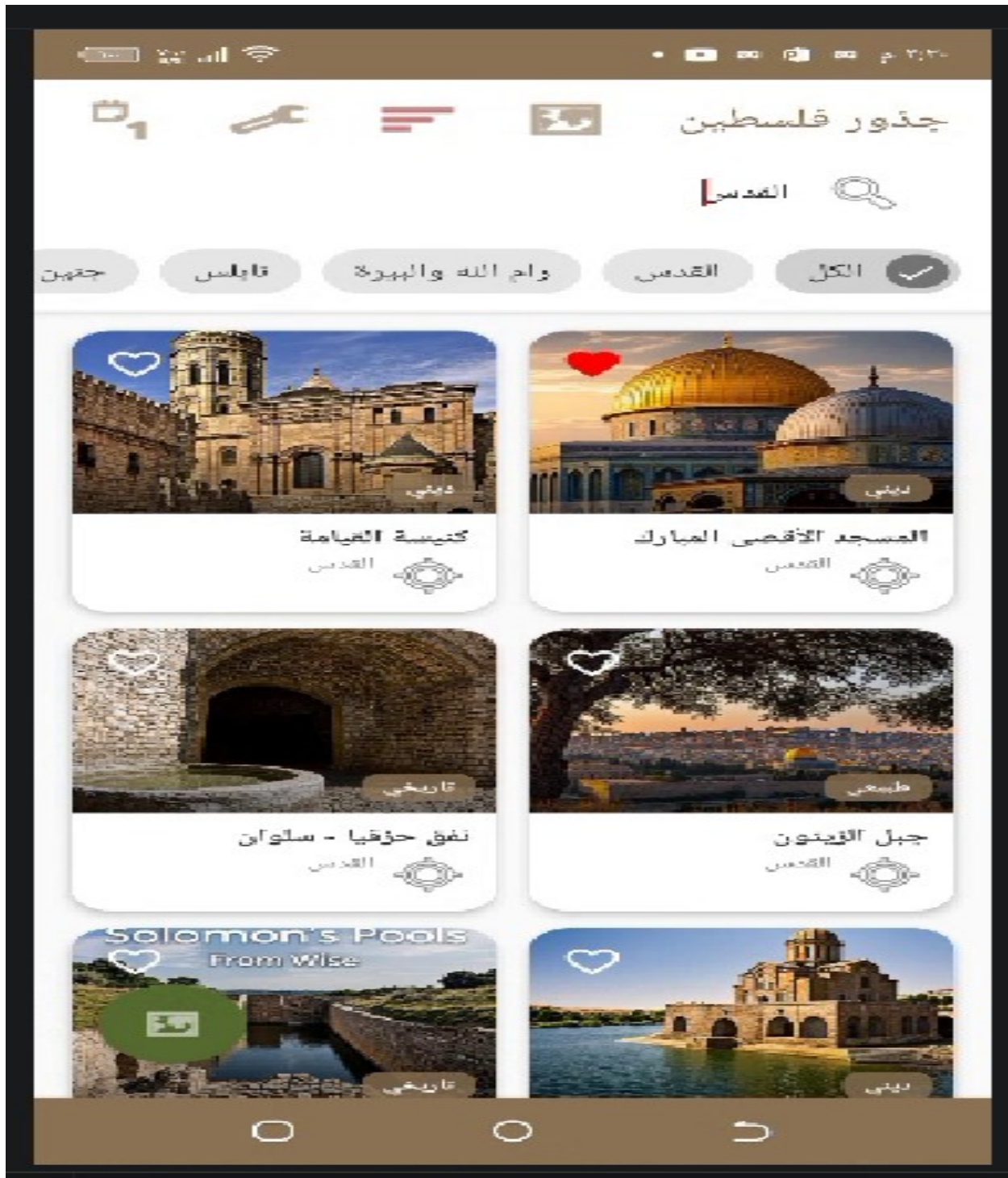




رسم توضيحي 6 قسم المفضلة



رسم توضيحي 7 اللغة الانجليزية



رسم توضيحي 8 البحث



رسم توضيحي 9 شاشة البداية